

TP DOOM 1: Reverse engineering

Archi 3

Astrid Klipfel

Printemps 2026

1 Structures et assembleur

Créez un petit programme en C qui utilise des structures et des fonctions, puis compilez ce programme et examinez le code assembleur généré. Identifiez les différentes sections du code (text, data, bss) et comprenez comment les structures sont représentées en mémoire. Voici un exemple de structure :

```
typedef struct {  
    int health;  
    int armor;  
    int score;  
} Player;
```

Pour bien comprendre la représentation en mémoire, implémentez une fonction qui modifie les champs de la structure et observez comment les instructions d'assembleur accèdent à ces champs.

2 Gestion de la vie dans DOOM

2.1 Compiler et lancer DOOM

Le code source de DOOM en assembleur est disponible dans le dossier *linuxdoom-1.10*. Pour compiler DOOM, utilisez le *Makefile* dans le dossier *linuxdoom-1.10* en utilisant la commande *make*.

```
cd linuxdoom-1.10  
make
```

DOOM a été implémenté pour s'afficher sur un écran en 8 bits. Vous devrez donc émuler un écran en 8 bits pour pouvoir jouer à DOOM. Avant de lancer DOOM, vous devrez utiliser la commande suivante pour émuler un écran en 8 bits:

```
Xephyr :2 -ac -screen 960x600x8
```

Une fois que l'écran sera émulé, vous pourrez lancer DOOM avec la commande suivante:

```
cd linux  
DISPLAY=:2 ./linuxxdoom -3
```

Testez le jeu pour vous familiariser avec les commandes et le gameplay. Utilisez les flèches pour contrôler le jeu, la touche Entrée pour valider dans les menus, la touche Espace pour ouvrir les portes, la touche Ctrl pour tirer et la touche Shift pour courir.

2.2 Première inspection

Cherchez dans le code de DOOM les segments qui comportent des références à la gestion de la vie du joueur. Vous pourrez chercher des mots-clés comme *health*. Que constatez-vous ?

2.3 Trouver la fonction de mise à jour de la vie

Pour trouver comment la vie est gérée dans DOOM, il va falloir ruser et inspecter une fonction qui modifie la vie du joueur. Inspectez la fonction *G_PlayerReborn* dans le code de DOOM. Que fait cette fonction ? Comment modifie-t-elle la vie du joueur ? Quelle est la valeur de la vie du joueur après l'appel de cette fonction ? Vous pouvez tester le comportement en jeu pour vérifier vos hypothèses.

2.4 Déboguer

Lancez DOOM avec *gdb* pour pouvoir inspecter le code et la mémoire pendant l'exécution. Trouvez comment afficher la valeur de la vie avec *gdb* et essayez de la modifier pendant le jeu pour voir l'effet en temps réel.

2.5 Rendu

Écrivez un petit fichier en markdown qui résume vos découvertes sur la gestion de la vie dans DOOM, en expliquant comment la fonction *G_PlayerReborn* modifie la vie du joueur et comment vous avez utilisé *gdb* pour inspecter et modifier cette valeur pendant le jeu. Incluez les commandes que vous avez utilisées dans *gdb* et les résultats que vous avez obtenus.